

Uso de la Biblioteca Pillow en Python

Aplicación Cultural: Procesamiento de Imagen de Monserrate

Sebastián Díaz

27 de febrero de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. ¿Qué es Pillow?	3
3. Historia	3
4. Importancia	3
5. Instalación	3
6. Funciones principales utilizadas	4
7. Ejemplo práctico	4
8. Aplicación cultural	4
9. Conclusión	4
10.Repositorio	5

1. Introducción

La programación permite desarrollar herramientas que pueden aplicarse en múltiples contextos, incluyendo la preservación y promoción de la cultura. En este proyecto se utiliza la biblioteca Pillow en Python para realizar procesamiento básico de imágenes, tomando como ejemplo una imagen del Cerro de Monserrate, uno de los lugares más representativos de Bogotá, Colombia.

2. ¿Qué es Pillow?

Pillow es una biblioteca de Python utilizada para abrir, manipular y guardar imágenes en diferentes formatos como JPG, PNG, BMP, entre otros. Es una versión mejorada y mantenida de la antigua biblioteca PIL (Python Imaging Library).

3. Historia

Pillow fue creada como un proyecto de continuación de PIL, la cual dejó de mantenerse. Desde entonces, Pillow se ha convertido en la biblioteca estándar para el procesamiento de imágenes en Python, siendo ampliamente utilizada en desarrollo web, inteligencia artificial y aplicaciones educativas.

4. Importancia

El procesamiento de imágenes es fundamental en áreas como:

- Diseño gráfico
- Desarrollo web
- Visión por computadora
- Inteligencia artificial
- Preservación digital del patrimonio cultural

En este proyecto se demuestra cómo la tecnología puede utilizarse para resaltar elementos culturales colombianos como Monserrate.

5. Instalación

Para instalar Pillow se utiliza el siguiente comando en la terminal:

```
pip install pillow
```

6. Funciones principales utilizadas

En el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes funciones:

- `Image.open()` – Abre una imagen
- `image.size` – Obtiene el tamaño
- `image.format` – Muestra el formato
- `image.mode` – Muestra el modo de color
- `image.save()` – Guarda la imagen modificada

7. Ejemplo práctico

A continuación se muestra el código utilizado en el proyecto:

```
from PIL import Image

imagen = Image.open("monserrate.jpg")

print("Tamaño:", imagen.size)
print("Formato:", imagen.format)
print("Modo:", imagen.mode)

imagen_gris = imagen.convert("L")
imagen_gris.save("monserrate_modificada.jpg")

print("Proceso finalizado correctamente.")
```

8. Aplicación cultural

Monserrate es uno de los símbolos más importantes de Bogotá y un lugar de gran valor histórico, religioso y turístico en Colombia. A través del procesamiento digital de imágenes, se pueden crear archivos optimizados, versiones en distintos formatos o estilos artísticos que ayuden a promover y preservar el patrimonio cultural colombiano.

Este proyecto demuestra cómo herramientas tecnológicas pueden integrarse con elementos culturales para generar aplicaciones educativas y sociales.

9. Conclusión

La biblioteca Pillow es una herramienta poderosa y accesible para el procesamiento de imágenes en Python. En este trabajo se aplicó su uso en un contexto cultural colombiano, demostrando que la programación puede contribuir a la preservación y difusión del patrimonio cultural.

10. Repositorio

El código completo del proyecto se encuentra disponible en el siguiente enlace:
Repositorio en GitHub